

Comenzado el domingo, 7 de septiembre de 2025, 13:08**Estado** Finalizado**Finalizado en** lunes, 8 de septiembre de 2025, 16:53**Tiempo empleado** 1 día 3 horas**Calificación** 9,85 de 10,00 (98,5%)**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación referida a los atributos del ejercicio 1 de la práctica 2:

"La correlación lineal más débil entre todos los pares de atributos numéricos corresponde al par (Año, Hallux)"

☒ Verdadero ✓☐ Falso

Respuesta: VERDADERO. Año-Hallux tiene la menor correlación con 0.095. No confundir con la más negativa, Año-Ala (-0.212) que el valor absoluto tiene 0.212, siendo mayor que 0.095

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Información

El dataset "Estimation of Obesity Levels Based on Eating Habits and Physical Condition" reúne información de 2.111 individuos de México, Perú y Colombia.

Las siguientes preguntas se refieren a este dataset. Puede hallar una descripción de su contenido en el enunciado de la práctica 1.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Marque cuáles de las opciones corresponden a tareas de regresión:

- ☐ a. Predecir el nivel de obesidad (valor del atributo NObesity)
- ☐ b. Predecir si la persona fuma o no (valor del atributo SMOKE)
- ☐ c. Predecir el Género del individuo (atributo GENDER)
- ☒ d. Predecir el peso de una persona (valor del atributo WEIGHT) ✓
- ☒ e. Predecir el tiempo de uso de dispositivos electrónicos (valor del atributo TUE) ✓

Respuesta correcta

Las tareas predictivas pueden ser de clasificación o de regresión. Las de clasificación predicen el valor de un atributo cualitativo nominal u ordinal mientras que las de regresión predicen el valor de un atributo numérico. Luego las tareas de regresión corresponden a la predicción del valor de los atributos Weight y TUE.

Las respuestas correctas son:

Predecir el peso de una persona (valor del atributo WEIGHT),

Predecir el tiempo de uso de dispositivos electrónicos (valor del atributo TUE)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Indique el valor de la moda del atributo "Weight"

- ☒ 80 ✓
- ☐ 82
- ☐ 83
- ☐ 86.586
- ☐ 90

Respuesta correcta

El valor del atributo "Weight" que más veces aparece es 80. Por lo tanto, la Moda es 80. Los valores 86.586 y 83 corresponden a la media y la mediana respectivamente. Los demás son algunos valores del atributo.

La respuesta correcta es:

80

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0,30 sobre 0,30

En caso de ser posible, indique el valor de la mediana del atributo "NObesity"

- ☐ a. No es posible calcular la mediana.
- ☐ b. El valor de la mediana es "Overweight_Level_I"
- ☒ c. El valor de la mediana es "Overweight_Level_II" ✓
- ☐ d. El valor de la mediana es "Obesity_Type_I"
- ☐ e. El valor de la mediana es "Obesity_Type_II"

Respuesta correcta

Rta: Es posible calcular la mediana de un atributo ordinal. El procedimiento es el mismo que para atributos numéricos. Si la cantidad de valores es par y los dos valores centrales "Valor1" y "Valor2" no son iguales debe informarse que la mediana está entre "Valor1" y "Valor2". En este caso, la cantidad de valores del atributo es impar (son 2111 personas) y en la ubicación 1051 de la lista ordenada de los valores del atributo NObesity se encuentra "Overweight_Level_II".

La respuesta correcta es:

El valor de la mediana es "Overweight_Level_II"

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,30 sobre 0,30

Indique la cantidad de personas que poseen una altura atípica (valor del atributo HEIGHT)

- ☐ 0
- ☒ 1 ✓
- ☐ 2
- ☐ Más de 2

Respuesta correcta

Rta. Hay una sola persona en el rango ($Q3 + 1.5 \text{ RIC}$, $Q3 + 3 * \text{RIC}$] y mide 1.80 m. Las métricas para el atributo HEIGHT son las siguientes:

- Mínimo.....: 1.450000
- Máximo.....: 1.980000
- Q1.....: 1.630000
- Q2 (Mediana)....: 1.700499
- Q3.....: 1.768464
- RIC.....: 0.138464
- Lim.Inf. Leves : 1.422304
- Lim.Sup. Leves : 1.976160
- Lim.Inf.Extremos: 1.214608
- Lim.Sup.Extremos: 2.183856

La respuesta correcta es:

1

Información

Agrupe los valores del atributo edad ("Age") del dataset de obesidad según el atributo de antecedente de obesidad familiar ("family_history_with_overweight"), calcule los cuartiles e identifique los valores atípicos leves y extremos. Luego indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

Rtas: Estas son las métricas del atributo "Age" para cada grupo

- ---- **Edades con antecedentes familiares** ----

- Medidas estadísticas :
- Mínimo.....: 14.000000
- Máximo.....: 56.000000
- Q1.....: 20.844674
- Q2 (Mediana)....: 23.000000
- Q3.....: 26.765750
- RIC.....: 5.921076
- Lim.Inf. Leves : 11.963061 - cantidad : 0
- Lim.Sup. Leves : 35.647364 - cantidad : 134
- Lim.Inf.Extremos: 3.081447 - cantidad : 0
- Lim.Sup.Extremos: 44.528977 - cantidad : 13

- ---- **Edades SIN antecedentes familiares** ----

- Medidas estadísticas :
- Mínimo.....: 16.000000
- Máximo.....: 61.000000
- Q1.....: 18.766033
- Q2 (Mediana)....: 20.000000
- Q3.....: 22.142432
- RIC.....: 3.376399
- Lim.Inf. Leves : 13.701435 - cantidad : 0
- Lim.Sup. Leves : 27.207030 - cantidad : 7
- Lim.Inf.Extremos: 8.636836 - cantidad : 0
- Lim.Sup.Extremos: 32.271629 - cantidad : 23

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,25 sobre 0,25

Al menos el 25% de las personas con antecedentes familiares de obesidad tiene menos de 21 años.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. El valor de Q1 para las personas con antecedentes familiares es 20.844674.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 0,25 sobre 0,25

El grupo de personas sin antecedentes familiares de obesidad (no) no posee valores atípicos extremos.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. En el grupo de personas sin antecedentes familiares hay 23 personas con más de 32 años. El valor de $Q3 + 3 \cdot RIC$ es 32.27

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0,25 sobre 0,25

La mayoría de los valores atípicos que se observan en el grupo de personas con antecedentes familiares de obesidad (yes) son leves.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. Hay 134 valores atípicos leves y 13 atípicos extremos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,25 sobre 0,25

El valor de la mediana correspondiente al grupo de personas sin antecedentes familiares de obesidad es 23.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO, el valor de la mediana es 20.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 0,90

Utilizando todos los ejemplos del archivo Hawks.csv descripto en el ejercicio 1 de la práctica 2 y sin aplicar ningún tipo de normalización, se entrenó un perceptrón para reconocer si un gavián pertenece a la Especie RT (colirrojo) o no. Los pesos obtenidos fueron los siguientes:

w(Año)	w(Ala)	w(Peso)	w(Cola)	w(Hallux)	b
610.394	-282.259	-46.365	-41.477	-101.549	0.275

Indique cuántos gavilanes colirrojos (Especie=RT) pudo predecir correctamente

- ☐ 320
☐ 324
☐ 326
☒ 563 ✓
☐ 567
☐ 569

Respuesta correcta

RTA: predice correctamente 563 gavilanes de los 569 RT ($563/569=98.95\%$) que hay en el archivo. La tasa de acierto o accuracy del perceptrón es $(563+320)/893=98.89\%$

La respuesta correcta es:
563

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 0,90

En referencia al ejercicio 2.a) de la práctica 2. Indique si el siguiente perceptrón clasifica correctamente todos los ejemplos normalizados del archivo Globos.csv:

w(Color)	w(Tamano)	w(Se_estira?)	w(Edad)	b
0,035	0,011	-0,074	-0,028	0,042

- ☒ Verdadero ✓
☐ Falso

Rta. VERDADERO. Los ejemplos correspondientes a "inflado"=No corresponden al valor 1 y los de "inflado"=Si al valor 0.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Información

Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones realizadas en referencia a un Perceptrón

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 0,15 sobre 0,15

Un perceptrón no puede utilizarse para resolver un problema de clasificación con más de dos clases

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

VERDADERO. Para utilizar el perceptrón debe tratarse de un problema de dos clases linealmente separables

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 0,15

Un perceptrón tiene por lo menos dos arcos de entrada

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

VERDADERO. Obligatoriamente tiene al menos un arco correspondiente al dato de entrada y el arco correspondiente al bias

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 0,15 sobre 0,15

La cantidad de entradas es uno de los parámetros del algoritmo de entrenamiento

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

FALSO. La cantidad de entradas del Perceptrón depende del problema a resolver

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0,15 sobre 0,15

La velocidad de aprendizaje utilizada en el entrenamiento del perceptrón puede tomar el valor cero

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

FALSO. La velocidad de aprendizaje debe ser mayor estricto que cero porque si es cero, los valores de W y b no se modificarán

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 0,15 sobre 0,15

El entrenamiento de un perceptrón no se realizará correctamente si los pesos iniciales de todos sus arcos de entrada son nulos

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

FALSO. Si $W=0$ y $b=0$, $\eta=0$ y $f(\eta)=1$. Esta respuesta seguirá constante hasta hallar un ejemplo correspondiente a la clase cero y los valores de W y b serán modificados

La respuesta correcta es 'Falso'

Información

Con los **datos** del ejercicio 3 de la práctica 2, un tercero numerizó el atributo RIESGO utilizando una representación de entero único, normalizó los atributos de manera lineal entre 0 y 1 y utilizó los ejemplos de la tabla 1 para entrenar un perceptrón para predecir el atributo EXAMEN. Los pesos obtenidos fueron los siguientes:

$$W(\text{EDAD}) = -0.076 \quad W(\text{RIESGO}) = -0.071 \quad \text{Sesgo o bias} = 0.071$$

Indique VERDADERO o FALSO para las siguientes afirmaciones

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 0,15 sobre 0,15

Los valores de los pesos y el sesgo proporcionados son suficientes para inferir que el atributo EXAMEN (clase) toma el valor 0 para NO y 1 para SI para la predicción del perceptrón

☐ Verdadero☒ Falso ✓

FALSO. Para estar seguro debería probar en los ejemplos de entrenamiento a fin de determinar cuál es el valor le corresponde a cada clase
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 0,30 sobre 0,30

El perceptrón clasifica correctamente todos los ejemplos de la tabla 1

☒ Verdadero ✓☐ Falso

VERDADERO. Tomando en cuenta que la clase NO=1 y SI=0, al hacer la predicción con el perceptrón sobre todos los ejemplos de la tabla se comprueba que son clasificados correctamente

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 0,30 sobre 0,30

Según los pesos obtenidos por el perceptrón, la recomendación para un paciente de 55 años con riesgo MEDIO es que NO se realice el examen

☒ Verdadero ✓☐ Falso

VERDADERO. Asumiendo NO=1 y SI=0, el resultado de la predicción indica que NO debe realizarse el examen

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ejercicio 5 de la práctica 2 se comprobó que uno de los 3 tipos de semilla es linealmente separable de los otros dos. Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

- Si se descartan los atributos AREA y PERIMETRO antes de entrenar, es posible obtener un modelo que produzca la misma respuesta.

☒ Verdadero ✓☐ Falso

VERDADERA. Los atributos AREA, PERIMETRO, LONGNUCLEO y LONGSURCO se encuentran fuertemente correlacionados. Si se suprimen AREA y PERIMETRO, también es posible reconocer las semillas de TIPO2 correctamente.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el ejercicio 6 de la práctica 2 se trabajó con los ejemplos del archivo Zoo.csv Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

- Si se normalizan linealmente los ejemplos del archivo Zoo.csv y se selecciona al azar una de las 7 especies, utilizando una velocidad de aprendizaje de 0.05 y un máximo de 200 iteraciones puede entrenarse un perceptrón para que separe correctamente los ejemplos de la clase seleccionada del resto.

☒ Verdadero ✓☐ Falso

VERDADERO. Esto vale para las 7 clases. Los ejemplos de cada valor del atributo CLASE son linealmente separables del resto.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En base a los ejemplos del archivo "automobile-simple.csv" utilizado en el ejercicio 7 de la práctica 2, se ha entrenado un perceptrón capaz de predecir si un auto es ecológico o no. Un auto es considerado ecológico si el valor de "eco-rating" supera la media de dicho atributo. Por simplicidad, se han eliminado los registros que presentan valores faltantes y se ha entrenado el perceptrón utilizando sólo los atributos numéricos de los 197 registros (no se dividió en entrenamiento y testeó). Los ejemplos fueron normalizados utilizando media y desvío.

Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

- Es posible entrenar un perceptrón que prediga correctamente si un auto es ecológico o no utilizando únicamente los atributos: "curb-weight", "engine-size", "highway-mpg", "volumen", con una velocidad de aprendizaje de 0.05 y una cantidad máxima de 100 iteraciones.

☒ Verdadero ✓☐ Falso

VERDADERO. Normalizando con media y desvío se logra clasificar correctamente los 197 ejemplos en menos de 20 iteraciones.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,50 sobre 1,50

En el siguiente link encontrará un conjunto de **datos** conformado por 24 diagnósticos de uso de lentes de contactos:

<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Lenses>. Los atributos son:

- ID : nro. de registro (valor correlativo entre 1 y 24)
- Edad del paciente: 1= joven; 2 = pre-presbicia; 3 = presbicia (o vista cansada)
- Expectativa de prescripción: 1=miopía; 2=hipermetropía
- Astigmatismo : 1= no; 2= si
- Producción de lágrimas: 1=reducida; 2=normal
- Diagnóstico:

1. el paciente debería utilizar lentes de contacto duros.
2. el paciente debería utilizar lentes de contacto blandos.
3. el paciente no debería utilizar lentes de contacto.

Indique si es posible entrenar, utilizando los 24 ejemplos, un perceptrón capaz de separar los casos que deben utilizar lentes blandos (Diagnóstico=2) del resto.

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

VERDADERO. Utilizando los 4 atributos numéricos el perceptrón clasifica correctamente los 5 ejemplos correspondientes a Diagnóstico=2 incluso sin normalizar previamente.

La respuesta correcta es 'Verdadero'